

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: HOSI PHASEALIGN PRO (v1.3)

Hosi PhaseAlign Pro là một plugin tiện ích (utility plugin) định dạng JSFX dành cho phần mềm REAPER. Đây là công cụ chuyên nghiệp được thiết kế để giải quyết các vấn đề về lệch pha (phase cancellation) và thời gian (time-alignment) thường gặp khi thu âm bằng nhiều microphone (ví dụ: bộ trống, ampli guitar) hoặc kết hợp tín hiệu DI và Amp (ví dụ: Bass).

☀️ 1. CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- **Đồng bộ pha chính xác tuyệt đối (Sub-sample Interpolation):** Sử dụng thuật toán nội suy *Hermite Cubic*, cho phép dịch chuyển thời gian của âm thanh ở mức nhỏ hơn 1 sample mà không làm suy giảm chất lượng tần số cao.
- **Auto-Learn (Quét tự động thông minh):** Thuật toán dò tìm 2 bước (quét thô và quét tinh) tự động phân tích và tìm ra độ trễ (delay) hoàn hảo nhất để hai tín hiệu đồng pha hoàn toàn.
- **Xử lý đa băng tần (Multiband Phase):** Xoay pha độc lập cho 3 dải tần: Bass (<200Hz), Mid (200Hz - 2000Hz), và High (>2000Hz).
- **Bass Lock:** Thuật toán ép dải trầm (<200Hz) về Mono để đảm bảo nền tảng âm trầm (low-end) luôn chắc chắn, không bị rỗng do lệch pha L/R.
- **Bộ phân tích hình ảnh (Analyzer) chuyên nghiệp:** Tích hợp đồ thị Goniometer (XY Scope) theo thời gian thực và thanh đo độ tương quan (Correlation Meter) giúp quan sát pha bằng mắt thường.
- **Giao diện thông minh (Compact UI):** Tự động thu gọn giao diện chỉ hiện thị màn hình phân tích (Analyzer) khi bạn kéo nhỏ cửa sổ plugin.

🔧 2. HƯỚNG DẪN TỪNG CHỨC NĂNG (GIAO DIỆN CHÍNH)

A. Khu vực GLOBAL ALIGN (Căn chỉnh tổng thể)

Khu vực này tác động lên toàn bộ dải tần số của âm thanh.

1. **Nút Samples (-1000 đến 1000):** Dịch chuyển thời gian của tín hiệu theo đơn vị mẫu (sample). Dùng để căn chỉnh siêu nhỏ.
2. **Nút Time ms (-50ms đến 50ms):** Dịch chuyển thời gian của tín hiệu theo mili-giây. Dùng để bù đắp độ trễ do khoảng cách đặt micro (ví dụ: mic Room thường trễ hơn mic Close).
3. **Nút Phase deg (0° đến 360°):** Xoay pha tổng thể. Hữu ích khi âm thanh đã căn chuẩn thời gian nhưng vẫn có sự lệch pha nhẹ do cấu tạo của micro/preamp.
4. **Nút Polarity:** Đảo cực tín hiệu âm thanh (tương đương nút bấm "Ø" trên các mixer vật lý). Lật ngược dải sóng 180 độ.
5. **Nút BasLock (Bass Lock):** Kích hoạt sẽ giữ mọi âm thanh dưới 200Hz ở trạng thái Mono

hoàn toàn.

6. **Nút M.Check (Mono Check):** Nghe thử bản mix dưới định dạng Mono để kiểm tra xem có âm thanh nào bị triệt tiêu (biến mất) không.
7. **Nút Monitor Mode (Stereo / Mono / L Only / R Only / Diff):** Chuyển đổi chế độ kiểm âm. Chế độ *Diff (Difference - Side)* rất hữu ích để nghe riêng những phần âm thanh lệch pha giữa L và R.

B. Khu vực MULTIBAND PHASE (Căn chỉnh đa băng tần)

Dùng để sửa lỗi pha phức tạp khi âm thanh bị lệch pha ở một dải tần nhất định chứ không phải toàn bộ.

Crossover mặc định: Điểm cắt Bass/Mid là 200Hz, điểm cắt Mid/High là 2000Hz.

1. **Núm Bass:** Xoay pha riêng cho dải trầm (<200Hz).
2. **Núm Mid:** Xoay pha riêng cho dải trung (200Hz - 2000Hz).
3. **Núm High:** Xoay pha riêng cho dải cao (>2000Hz). *Mẹo: Rất tốt để làm mượt tiếng chói của chũm chọe (Cymbals) bị lọt vào mic khác.*

C. Khu vực ANALYZER (Phân tích hình ảnh) & TỰ ĐỘNG

1. **Goniometer (Màn hình tròn XY Scope):** * Biểu diễn âm thanh stereo. Nếu tín hiệu là một đường thẳng đứng dọc, âm thanh đang ở Mono và đồng pha.
 - Nếu tín hiệu là đường ngang, âm thanh đang nghịch pha hoàn toàn (sẽ bị triệt tiêu nếu nghe mono).
 - Tín hiệu tỏa tròn đều đặn là một âm thanh Stereo rộng, đẹp.
2. **Thanh Correlation (Độ tương quan):** * Chạy về phía **Xanh dương (+1)**: Tín hiệu L và R rất đồng pha, tốt.
 - Chỉ ở mức **Giữa (0)**: Stereo rộng, ít điểm chung.
 - Chạy về phía **Đỏ (-1)**: Tín hiệu đang triệt tiêu lẫn nhau, cần sửa ngay bằng cách đảo cực (Polarity) hoặc dịch delay.
3. **Nút AUTO LEARN:** Chức năng giá trị nhất của plugin.
4. **Menu Preset:** Các cài đặt được làm sẵn (Snare, Kick, Vocal, Piano...) để áp dụng nhanh các thao tác phổ biến.



3. CÁC THAO TÁC GIAO DIỆN (UI TIPS)

- **Reset thông số:** Nhấp đúp chuột (Double-click) vào bất kỳ núm vặn nào để đưa nó về giá trị mặc định ban đầu (0).
- **Tinh chỉnh tinh tế (Fine-tune):** Nhấn giữ phím Ctrl (trên Windows) hoặc Cmd (trên Mac) và kéo chuột để vặn núm với tốc độ rất chậm, giúp căn chỉnh thông số cực kỳ chính xác.
- **Giao diện thu gọn:** Khi bạn thu nhỏ chiều cao của cửa sổ plugin trên REAPER (kéo viền cửa sổ lên), toàn bộ các nút bấm sẽ biến mất, chỉ để lại màn hình Analyzer và thanh đo pha dạng thu gọn. Rất tiện để gắn lên màn hình phụ giám sát.



4. VÍ DỤ ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Ví dụ 1: Căn chỉnh trống Snare (Mic Top và Mic Bottom)

1. Gắn PhaseAlign Pro lên track Snare Bottom.
2. Thông thường, mặt dưới và mặt trên của trống Snare di chuyển ngược chiều nhau so với màng micro.
3. Chọn Preset "**Snare**" ở góc dưới cùng, hoặc bấm nút **Polarity**.
4. Bạn sẽ thấy tiếng Snare trở nên dày dặn và nhiều "thịt" (low-end) hơn.

Ví dụ 2: Dùng AUTO-LEARN cho Bass (DI và Amp)

Khi bạn thu âm Guitar Bass bằng 1 đường cắm thẳng (DI) và 1 đường đặt mic trước loa (Amp), đường Amp thường trễ hơn do sóng âm cần thời gian truyền trong không khí.

1. Gửi cả tín hiệu DI sang kênh L và tín hiệu Amp sang kênh R của một track chung (hoặc routing trong REAPER).
2. Insert PhaseAlign Pro.
3. Bấm Play bài hát ở đoạn Bass chơi đều đặn nhất.
4. Bấm nút **AUTO LEARN**. Nút sẽ chuyển sang chữ SCANNING...
5. Chờ vài giây. Plugin sẽ tự phân tích và tự vận núng Samples về con số chính xác để âm thanh khớp nhau 100%. Thanh Correlation sẽ xanh rì và vươn sát mốc +1.

Phát triển bởi: Hosi | Phiên bản GUI 1.3